Aufgabe 1. (4+3+4 Punkte)

(a) Gegeben seien die Mengen $A = \{a, c\}$ und $B = \{b, c, d\}$. Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$ in aufzählender Form.

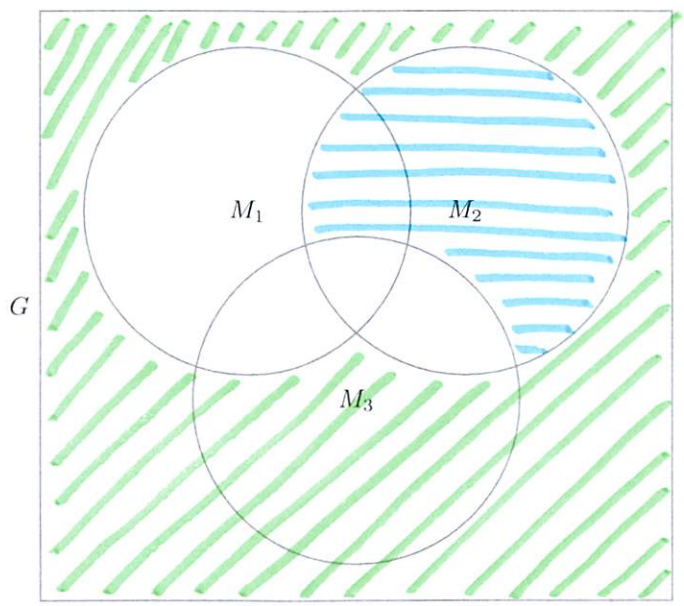
$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$ 1

$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{b, c, d\}\}$ 2

$\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) = \{\{a\}, \{a, c\}\}$ 1

(b) Schraffieren Sie im folgenden Venn-Diagramm die Menge

$$(\overline{M_2} \setminus M_1) \triangle (M_2 \cap \overline{M_3}) .$$



Lösung: Alles, was blau oder grün markiert ist.

(c) Beweisen Sie, dass die Menge aller geraden natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_{\text{gerade}}$ unendlich ist.

Eine Menge A ist unendlich, wenn eine echte Teilmenge B von A existiert mit $|A| = |B|$.

$\mathbb{N}_{\text{gerade}} = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

Teilmenge: $\mathbb{N}_4 = \{4, 8, 12, 16, \dots\}$ 1

(Weil $2 \notin \mathbb{N}_4$, ist $\mathbb{N}_4$ eine echte Teilmenge von $\mathbb{N}_{\text{gerade}}$.)

Paarung von $\mathbb{N}_{\text{gerade}}$ und $\mathbb{N}_4$: 2

$(2, 4)$
$(4, 8)$
$(6, 12)$
$\vdots$
$(i, 2i)$ für alle $i \in \mathbb{N}_{\text{gerade}}$
$\vdots$

$\Rightarrow |\mathbb{N}_{\text{gerade}}| = |\mathbb{N}_4|$ 1

$\Rightarrow \mathbb{N}_{\text{gerade}}$ ist unendlich

Aufgabe 2. **(4+4 Punkte)**

Sei auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die folgende Relation gegeben:

$$R = \{(1,1), (1,5), (2,1), (2,2), (2,5), (3,3), (3,5), (4,1), (4,3), (4,4), (4,5), (5,5)\}$$

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

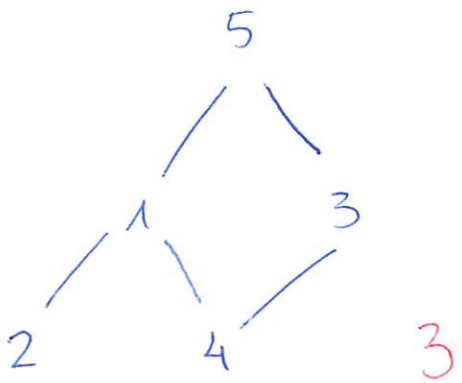
Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**	**Aussage**	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☒	☐	R ist antisymmetrisch.	☒	☐
R ist symmetrisch.	☐	☒	R ist transitiv.	☒	☐

(b) Ist R eine Halbordnung? Falls ja, dann zeichnen Sie das Hasse-Diagramm für R. Falls nein, dann zeichnen Sie einen gerichteten Graphen für R.

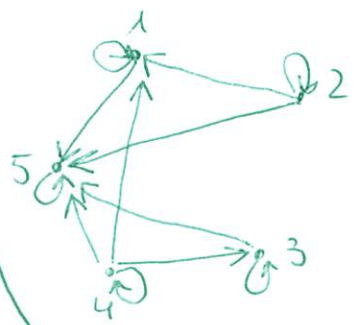
Ja, denn R ist reflexiv, antisymmetrisch und transitiv. 1

Hasse-Diagramm:



3

gerichteter Graph:

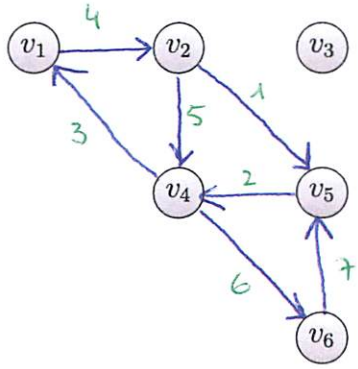


Aufgabe 3. (3+4+3 Punkte)

(a) Zeichnen Sie den Graphen $G = (V, E)$ mit $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ und

$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_4), (v_2, v_5), (v_4, v_1), (v_4, v_6), (v_5, v_4), (v_6, v_5)\}$$

in der graphischen Darstellung:



Richtungen: 1
Rest: 2

(b) Gibt es im Graphen G einen Eulerweg? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich, indem Sie die Begriffe (Eingangs- und Ausgangs-) Grad und (schwach) zusammenhängend verwenden. Und geben Sie einen Eulerweg an, falls einer existiert.

Ja, denn bei v_2 ist der Ausgangsgrad um 1 grösser als der Eingangsgrad und bei v_2 ist es gerade umgekehrt. Bei allen anderen Knoten gilt $deg_{in} = deg_{out}$. Und G ist schwach zusammenhängend bis auf isolierte Knoten. 2 0.5

$\rightsquigarrow$ $v_2, v_5, v_4, v_1, v_2, v_4, v_6, v_5$ 1.5

(c) Schreiben Sie die Adjazenzmatrix für den Graphen G auf.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Aufgabe 4. (9 + 4 Punkte)

(a) Der berühmte Schauspieler Peter Pan macht gerne ein Geheimnis um sein Privatleben. Ein Reporter möchte aber trotzdem herausfinden, welches Haustier Peter zu Hause hat. Nur ein Hamster, eine Katze oder eine Schlange kommen in Frage.

Wir definieren deshalb die folgenden drei Aussagen:

- H: "Peter hat einen Hamster."
- K: "Peter hat eine Katze."
- S: "Peter hat eine Schlange."

Der Reporter möchte wissen, welche der drei Aussagen H, K oder S wahr sind. Deshalb gibt ihm Peter ausnahmsweise die folgenden Hinweise, die sicher wahr sind:

Aussage 1: "Ich habe keine Katze oder eine Schlange."

Aussage 2: "Wenn ich einen Hamster habe, dann habe ich keine Katze und keine Schlange."

Aussage 3: "Ich habe genau ein Haustier."

Schreiben Sie die drei Aussagen als aussagenlogische Formeln mit den Variablen H, K und S und den bekannten logischen Operatoren an die betreffende Stelle in der Wahrheitstabelle und füllen Sie die Tabelle aus. Welchen Schluss können Sie aus der Tabelle ziehen?

H	K	S	Aussage 1: $\neg K \vee S$ (1)	Aussage 2: $H \Rightarrow (\neg K \wedge \neg S)$ (1.5)	Aussage 3: $(H \wedge \neg K \wedge \neg S) \vee (\neg H \wedge K \wedge \neg S) \vee (\neg H \wedge \neg K \wedge S)$ (1.5)
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0
			1	1	1

Schlussfolgerung:

Weil nur die Belegungen H=0, K=0, S=1 und H=1, K=0, S=0 alle Formeln erfüllen, hat Peter entweder eine Schlange oder einen Hamster. (2)

(b) Seien die Mengen $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ und $C = \{0, 1\}$ gegeben, und das Prädikat $P(x, y, z)$ sei definiert als

$$z < y - x\,.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch? Begründen Sie Ihre Antwort jeweils.

Aussage	**wahr**	**falsch**	
$\exists x \in A \quad \forall y \in B \quad \forall z \in C\colon P(x, y, z)$	☒	☐	0.5

Begründung: Wenn $x=0$ gewählt wird, dann ist die Differenz $y-0$ für alle $y \in B$ immer grösser als das grösste Element $1 \in C$. 1.5

$\forall x \in A \quad \exists y \in B \quad \forall z \in C\colon P(x, y, z)$	☒	☐	0.5

Begründung: Wählen wir $y=6 \in B$, dann ist für alle $x \in A$ die Differenz $y-x \geq 4$, also grösser als alle Elemente $z \in C$. 1.5

(5)

	wahr	falsch	?	
A(2):	☐	☐	☒	0.5

Denn $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ ist erst ab $k \geq 4$ wahr (bis $k \leq 12$). ✓

	wahr	falsch	?	
A(4):	☐	☒	☐	0.5

Weil A(6) falsch ist und zwischen $4 \leq k \leq 12$ die Implikation $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ gilt, kann A(5) und somit auch A(4) nicht wahr sein. ✓

	wahr	falsch	?	
A(10):	☐	☐	☒	0.5

A(6) ist falsch und es gilt in diesem Bereich $A(k) \Rightarrow A(k+1)$, aber da aus etwas Falschem wahr oder falsch folgen kann, können wir über A(10) nichts aussagen. ✓

	wahr	falsch	?	
A(15):	☐	☐	☒	0.5

$A(k) \Rightarrow A(k+1)$ gilt nur bis $k \leq 12$, d.h. es lässt sich nichts über A(15) sagen, auch wenn A(13) wahr ist. ✓

(6)

(a) Induktives Schliessen:

9

$f(1) = -3$

$f(2) = -3 + 3 \cdot (-1)^2 = -3 + 3 = 0$ 1

$f(3) = 0 + 3 \cdot (-1)^3 = -3$ 1

$f(4) = -3 + 3 \cdot (-1)^4 = 0$

$\vdots$

$$f(n) = \begin{cases} -3, \text{ falls } n \text{ ungerade} \\ 0, \text{ falls } n \text{ gerade} \end{cases}$$ 2

oder:

$f(n) = 1.5 \cdot \left((-1)^n - 1\right)$

$= \frac{3 \cdot (-1)^n - 3}{2}$

Beweisen durch Einsetzen:

① $f(1) = -3$, da 1 ungerade ist 1.5 ✓

$f(1) = 1.5 \cdot (-1 - 1)$

$= 1.5 \cdot (-2)$

$= -3$ ✓

② $f(n) = f(n-1) + 3 \cdot (-1)^n$

Fallunterscheidung:

- n gerade:

$\underbrace{f(n)}_{0} = \underbrace{f(n-1)}_{-3} + 3 \cdot \underbrace{(-1)^n}_{=1}$

0

$\underbrace{f(n)}_{1.5 \cdot ((-1)^n - 1)} = 1.5 \cdot ((-1)^{n-1} - 1) + 3 \cdot (-1)^n$

$= 1.5 \cdot (-1)^{n-1} - 1.5 + 3 \cdot (-1)^n$

$= -1.5 \cdot (-1)^n - 1.5 + 3 \cdot (-1)^n$

$= 1.5 \cdot (-1)^n - 1.5$

$= 1.5 \left((-1)^n - 1\right)$ ✓

2 ✓

- n ungerade:

$\underbrace{f(n)}_{-3} = \underbrace{f(n-1)}_{0} + 3 \cdot \underbrace{(-1)^n}_{-1}$

-3

1.5 ✓

9